

Київський національний університет імені Тараса Шевченка



ЗВІТ

до лабораторної роботи №1
Бази даних та інформаційні системи

Виконала
Студентка 3 курсу
Групи МІТ-31
Факультету інформаційних технологій
Кубедінова Поліна

Київ, 2026

Тема: Ознайомлення з системами керування базами даних (СКБД) на прикладі PostgreSQL

Мета: Ознайомитися із базовими можливостями PostgreSQL як реляційної системи керування базами даних, закріплення теоретичних знань із основ реляційної моделі даних, створення та модифікація баз даних, а також виконання базових операцій SQL.

Хід роботи

1. **Практичне завдання:** Створити базу даних із назвою відповідно до свого варіанту. Створити 2-3 таблиці для зберігання даних, передбачених вашим варіантом. Задати зв'язки між таблицями (первинні та зовнішні ключі). Виконати базові операції вставки, вибірки, оновлення та видалення даних.

Варіант 1: Система управління бібліотекою (таблиці: книги, автори, читачі).

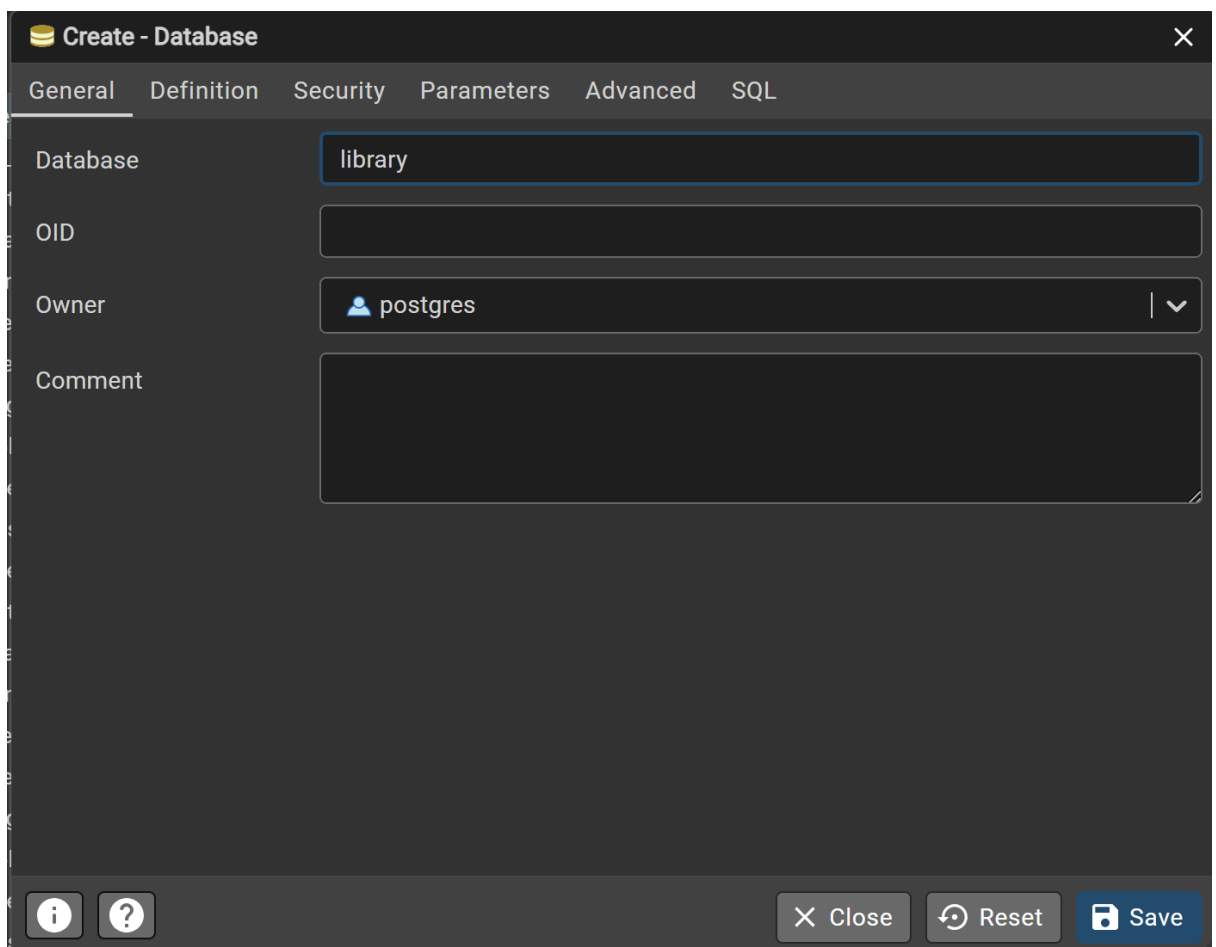


Рис. 1.1 – Створюємо базу даних відповідно до варіанту 1

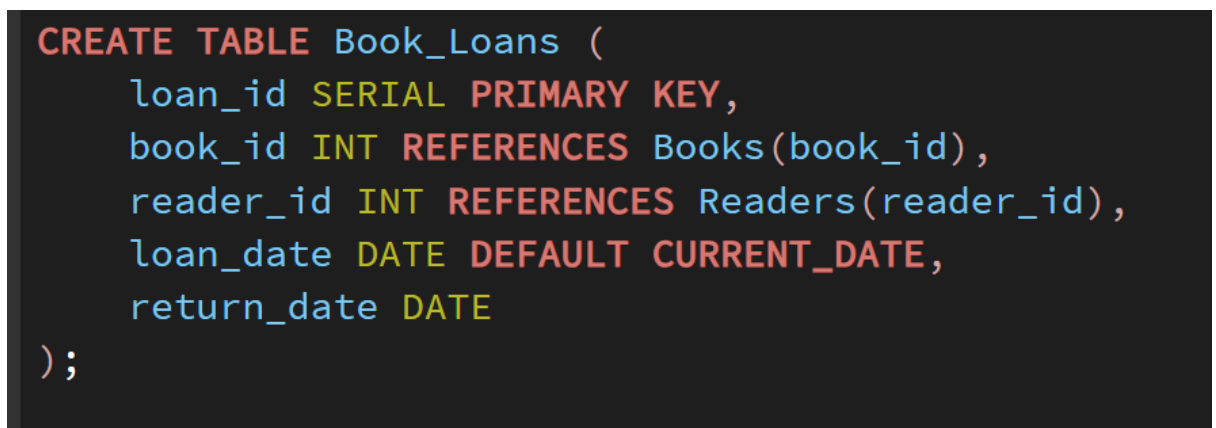
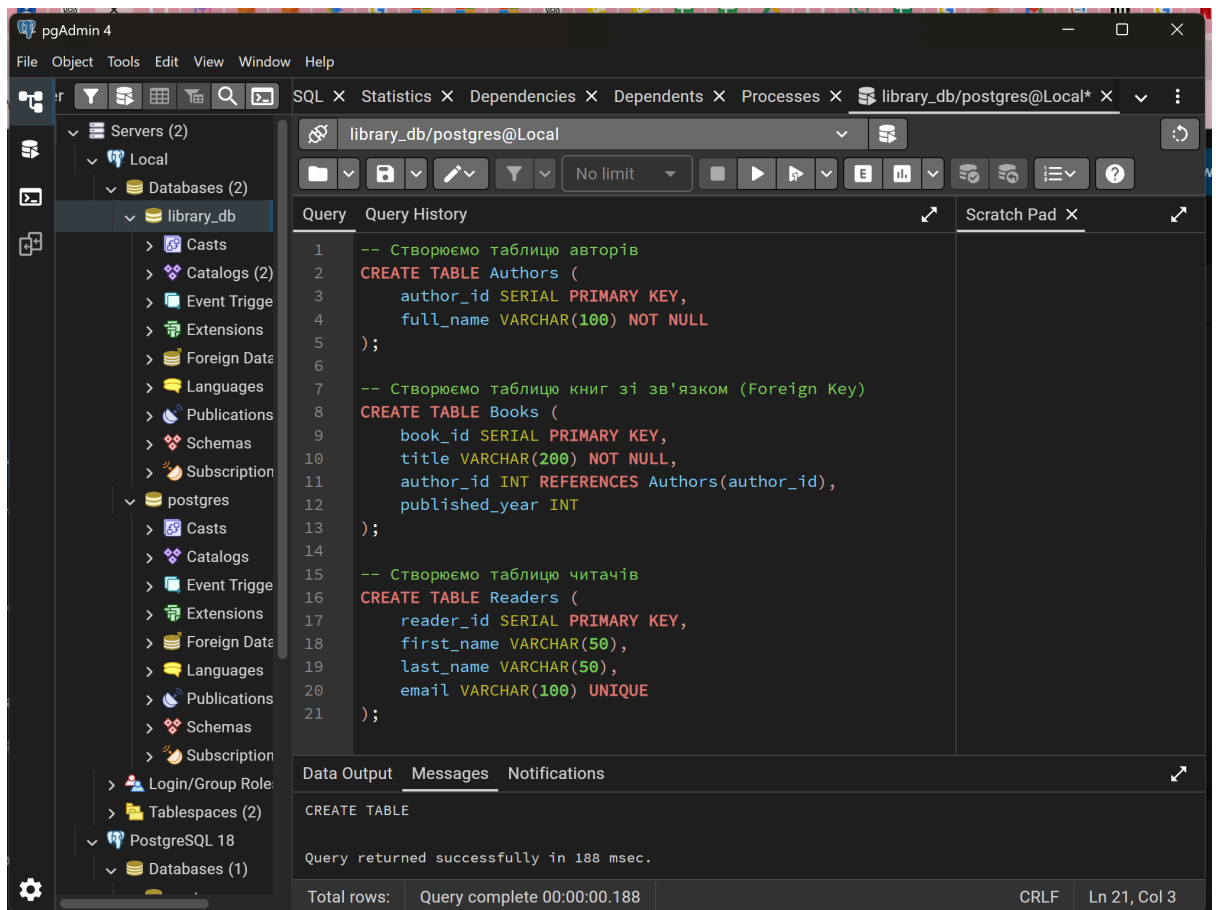


Рис. 1.2 - Створення таблиць

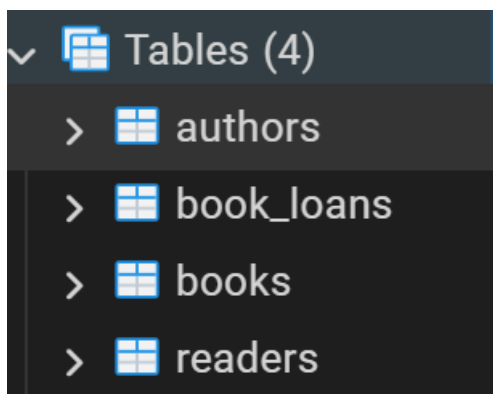
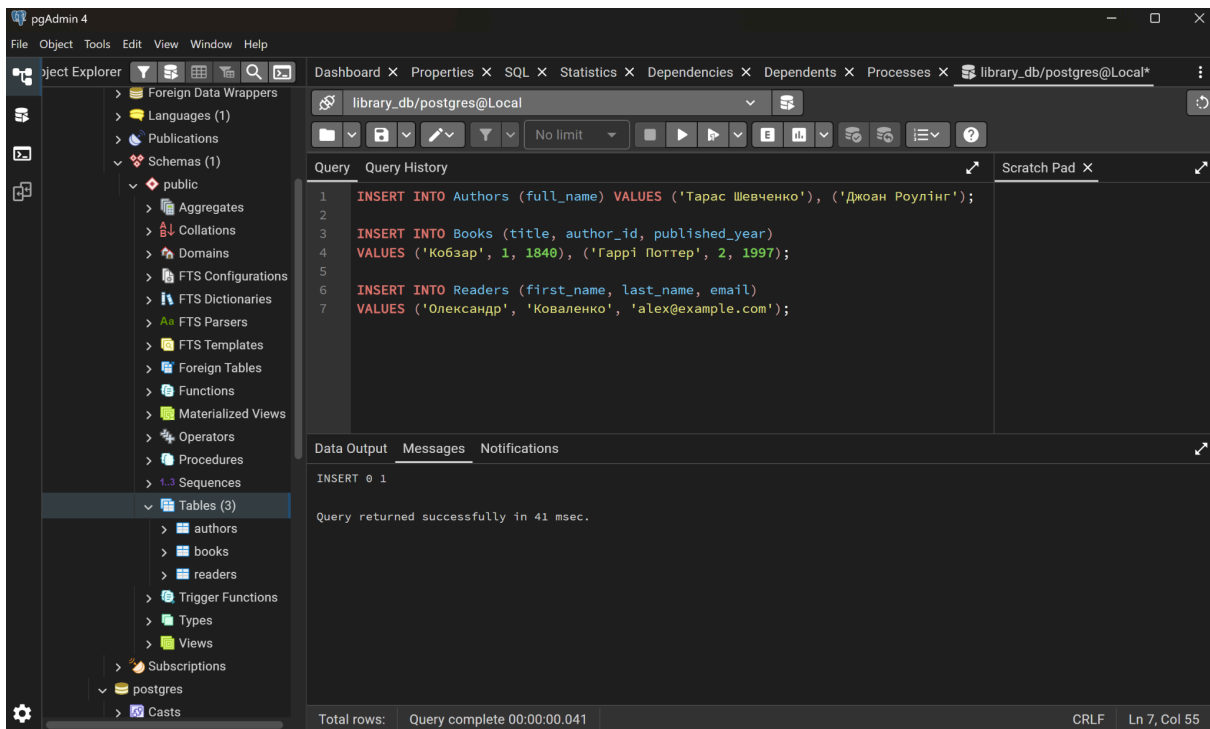
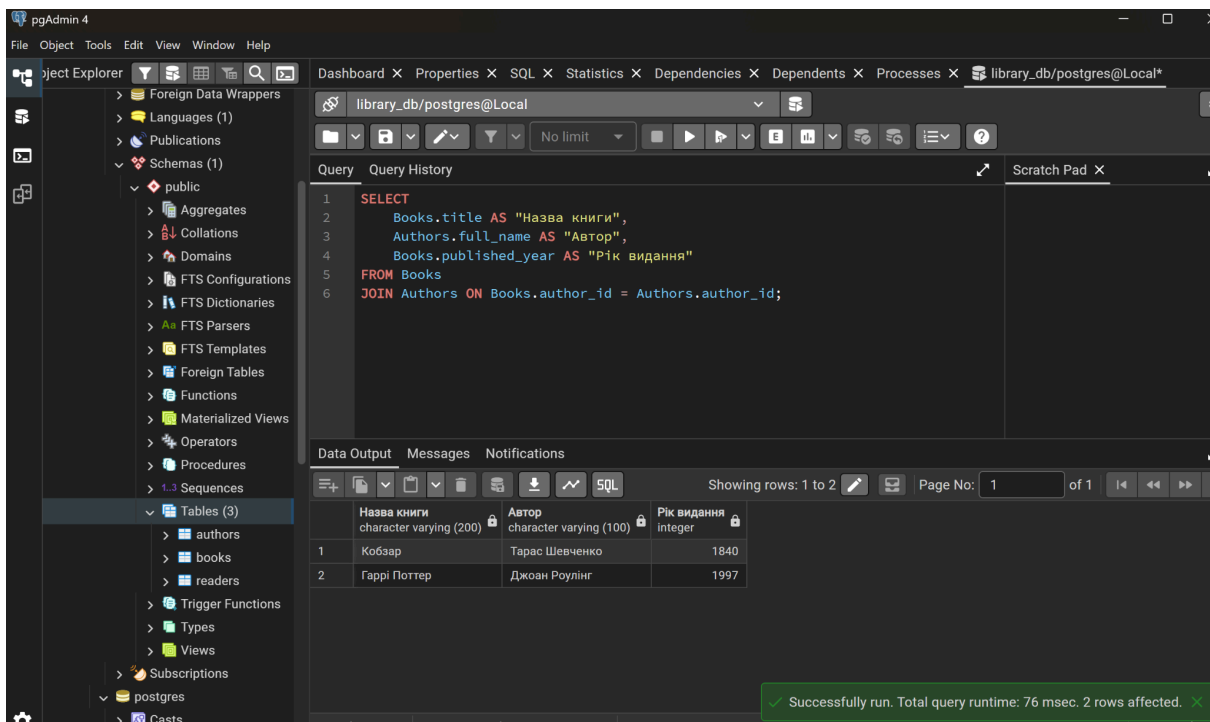


Рис. 1.3 – Таблиці були створенні



```
INSERT INTO Book_Loans (book_id, reader_id) VALUES (1, 1);
```

Рис. 1.4 – Наповнення даними (INSERT)



```

1 SELECT
2     r.first_name || ' ' || r.last_name AS "Читач",
3     b.title AS "Назва книги",
4     bl.loan_date AS "Дата видачі"
5 FROM Book_Loans bl
6 JOIN Readers r ON bl.reader_id = r.reader_id
7 JOIN Books b ON bl.book_id = b.book_id;

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 1

	Читач text	Назва книги character varying (200)	Дата видачі date
1	Олександр Ковален...	Кобзар	2026-04-07

Рис. 1.5 - Вибір та перевірка зв'язків (SELECT + JOIN)

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Foreign Data Wrappers
- Languages (1)
- Publications
- Schemas (1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables (3)
 - authors
 - books
 - readers
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views
 - Subscriptions
 - postgres
 - Cast

Dashboard x Properties x SQL x Statistics x Dependencies x Dependents x Processes x library_db/postgres@Local*

library_db/postgres@Local

Query Query History

```

1 -- Оновимо email читача
2 UPDATE Readers SET email = 'new_ivan@email.com' WHERE last_name = 'Петренко';
3
4 -- Видалимо одну книгу (наприклад, з ID 2)
5 DELETE FROM Books WHERE book_id = 2;

```

Scratch Pad

Data Output Messages Notifications

DELETE 1

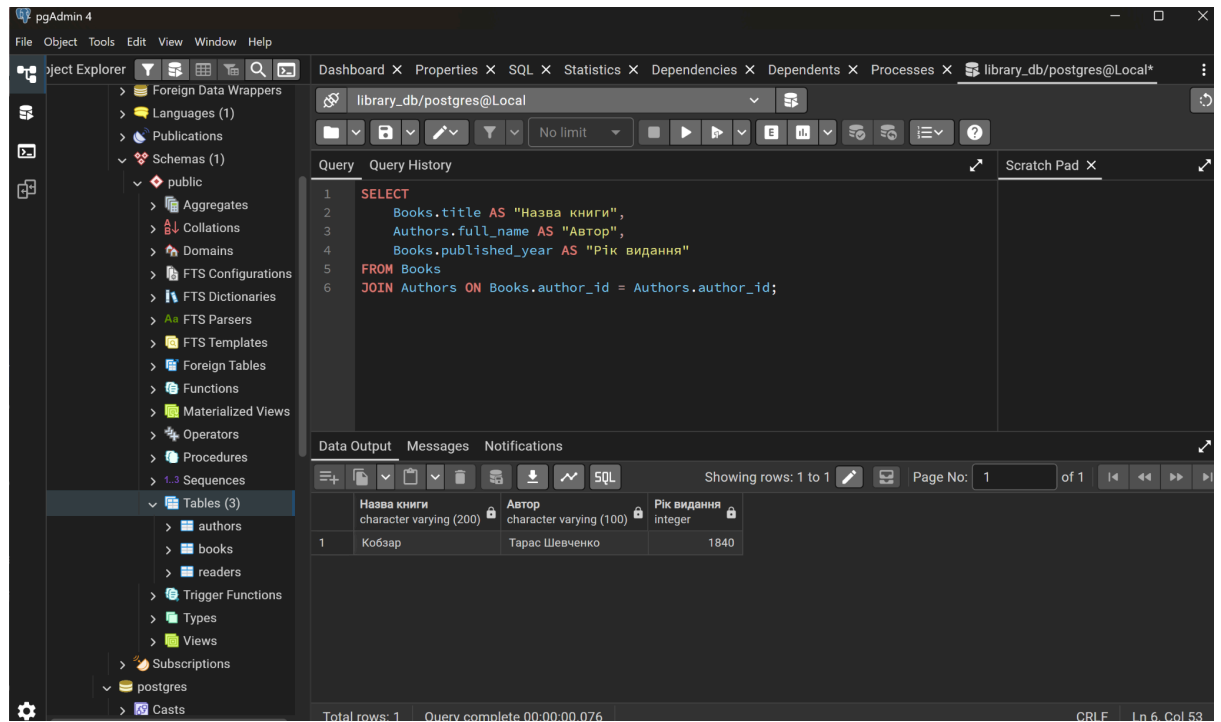
Query returned successfully in 131 msec.

Total rows: Query complete 00:00:00.131 CRLF Ln 5, Col 37

```
UPDATE Book_Loans
SET return_date = '2026-04-21'
WHERE loan_id = 1;
```

```
DELETE FROM Readers WHERE reader_id = 2;
```

Рис. 1.6 – Оновлення та видалення (UPDATE / DELETE)



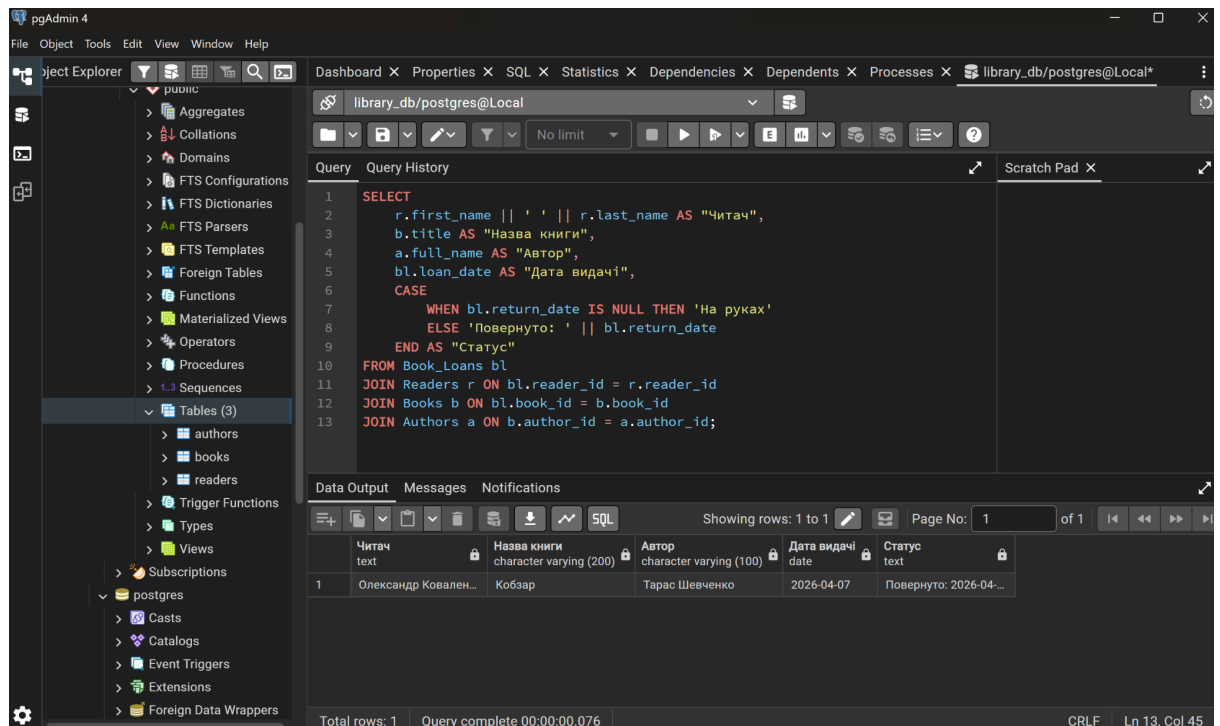


Рис. 1.7 – Вибірка та перевірка зв'язків (SELECT + JOIN)

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було опановано практичні навички роботи з реляційною СКБД PostgreSQL та інструментом pgAdmin 4. На прикладі системи управління бібліотекою спроектовано базу даних, що складається з чотирьох взаємопов'язаних таблиць: автори, книги, читачі та журнал видачі. Шляхом використання первинних та зовнішніх ключів (Primary & Foreign Keys) було успішно реалізовано зв'язки «один-до-багатьох» та «багато-до-багатьох», що забезпечує цілісність даних. Практично відпрацьовано базові SQL-операції: створення структур (CREATE), наповнення (INSERT), оновлення (UPDATE) та складні вибірки з об'єднанням таблиць (JOIN). Результати роботи демонструють розуміння принципів реляційної моделі та здатність будувати логічно завершені інформаційні системи.